PÁCTICA DE LABORATORIO: LISTAS Y TUPLAS EN PYTHON

GUÍA DE EJERCICIOS Y REGISTRO DE TRABAJO (MÉTODO DE POLYA)

Pautas de Trabajo en el Laboratorio:
1. **Fase de Abstracción (Polya):** Lea atentamente cada enunciado y filtre la información superflua (ruido de contexto). Identifique los datos de entrada útiles, las constantes y las salidas requeridas.
2. **Normas PEP 8 de la Cátedra:** Utilice snake_case para nombres de variables y listas (ej. duracion_prestamos), y SCREAMING_SNAKE_CASE para constantes (ej. LIMITE_HORAS).
3. **Estructura de Repetición:** Resuelva los problemas utilizando la estructura de repetición fija **for** (iteración por elementos o por índices con range(len())). No utilice while.

Fase 1: Comprender	Fase 2: Planificar	Fase 3: Ejecutar	Fase 4: Verificar
Identificar entradas, constantes, salidas y abstraer ruido.	Diseñar el algoritmo y seleccionar el ciclo for adecuado.	Escribir el código Python cumpliendo PEP 8.	Realizar la prueba de escritorio (traza de memoria).

Problema 1: Procesamiento de Préstamos de Netbooks en el Laboratorio

Contexto: El laboratorio de la Sede Atlántica del CURZAS en Viedma cuenta con 30 netbooks educativas equipadas con distribución Linux Debian, procesadores Intel Celeron y conexión Wi-Fi de 5 GHz. Para las clases de Introducción a la Programación, el encargado del laboratorio registra la duración en horas de cada préstamo realizado durante el turno mañana.
Consigna: Se dispone de una lista preexistente con la duración en horas de cada préstamo: duracion_prestamos = [1.5, 4.5, 2.0, 5.0, 3.0, 4.2]. Definir la constante LIMITE_HORAS = 4.0. Escribir un programa en Python que recorra la lista utilizando un bucle for por elementos para:
1. Acumular el tiempo total de uso de los equipos en la variable total_horas_prestadas.
2. Contar cuántos préstamos superaron la constante LIMITE_HORAS en la variable cant_prestamos_largos.
Al finalizar el recorrido, mostrar por pantalla el total de horas acumuladas y la cantidad de préstamos extensos.

1. Comprender (Entradas, Constantes, Salidas y Ruido):
2. Concebir el Plan (Lógica del bucle for):
3. Código Python (Escriba la solución respetando PEP 8):
4. Prueba de Escritorio (Traza de Memoria):

Problema 2: Auditoría de Consumo en Puntos de Acceso Wi-Fi

Contexto: El área de Redes de la Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas y Software Libre (TUASySL) monitorea los Access Points (AP) distribuidos entre los edificios de Aulas, Gobierno y Biblioteca del CURZAS. Los switches PoE alimentan los dispositivos mediante cableado UTP Categoría 6.

Consigna: La información de los puntos de acceso se almacena en una lista de tuplas fijas (nombre_ap, edificio, consumo_watts):

puntos_acceso = [("AP-Aula1", "Aulas", 12.5), ("AP-Biblio", "Biblioteca", 18.2), ("AP-Gob2", "Gobierno", 14.0), ("AP-LabInf", "Aulas", 16.8)]

Definir la constante CONSUMO_MAXIMO = 15.0. Escribir un programa que recorra la lista utilizando un ciclo for desempaquetando cada tupla (nombre, edificio, consumo). Si el consumo del equipo supera la constante CONSUMO_MAXIMO, mostrar un aviso impreso e incrementar el contador cant_equipos_excedidos. Al finalizar, imprimir el total de equipos en sobreconsumo.

1. Comprender (Entradas, Tuplas, Constante y Ruido):
2. Concebir el Plan (Desempaquetado en for):
3. Código Python (Escriba la solución respetando PEP 8):
4. Prueba de Escritorio (Traza de Memoria):

Problema 3: Filtrado y Generación de Lista de Calificaciones Aprobadas

Contexto: El cuerpo docente de Introducción a la Programación publica las planillas de notas del primer parcial en la plataforma PEDCO del CURZAS. Las evaluaciones consisten en 10 ejercicios teórico-prácticos y se aprueban según la reglamentación vigente de la Universidad Nacional del Comahue.
Consigna: Dada la lista original con las notas de un grupo de estudiantes: notas_alumnos = [7.5, 4.0, 9.0, 3.5, 6.0, 8.5, 5.0]. Definir la constante NOTA_MINIMA_APROBACION = 6.0. Escribir un script en Python que:
1. Cree una lista vacía llamada notas_aprobadas = [].
2. Recorra la lista notas_alumnos mediante un ciclo for.
3. Si la nota es mayor o igual a NOTA_MINIMA_APROBACION, agregarla a la lista notas_aprobadas utilizando el método .append().
4. Al finalizar el bucle, calcular e imprimir el promedio de las notas aprobadas y la lista resultante.

1. Comprender (Entradas, Constante, Salida y Ruido):
2. Concebir el Plan (Uso de .append() en for):
3. Código Python (Escriba la solución respetando PEP 8):
4. Prueba de Escritorio (Traza de Memoria):

Problema 4: Monitoreo Térmico de Sensores en el Balneario El Cóndor

Contexto: La Estación Meteorológica del CURZAS, ubicada en los acantilados del Balneario El Cóndor a 30 km de Viedma, envía datos térmicos cada hora mediante un enlace de radio VHF hacia los servidores del campus universitario.
Consigna: Se recibe la lista con las lecturas térmicas tomadas durante 6 horas: lecturas_temperatura = [18.5, 22.0, 31.5, 19.0, 33.2, 28.0]. Definir la constante UMBRAL_CALOR = 30.0. Escribir un script que recorra la lista por **índices** utilizando for i in range(len(lecturas_temperatura)):. En cada iteración:
- Determinar si la temperatura en la posición i supera el UMBRAL_CALOR.
- De ser así, imprimir el mensaje f"Hora {i + 1}: Temperatura crítica de {lecturas_temperatura[i]} °C" e incrementar el contador cant_alertas.
Al finalizar la iteración, mostrar la cantidad total de alertas registradas.

1. Comprender (Entradas, Constante, Salida y Ruido):
2. Concebir el Plan (Iteración por índice con range(len())):
3. Código Python (Escriba la solución respetando PEP 8):
4. Prueba de Escritorio (Traza de Memoria):